

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

Звіт

Індивідуальне завдання №2

Виконав:

студент групи Пма-42

Думанський Юрій

Перевірив:

професор Сеньо П. С.

Львів-2026

Тема:

Обчислення визначеного інтеграла методом статистичних випробувань

Завдання:

Методом статистичних випробувань обчислити інтеграл, вибравши дві різні абсолютно неперервні випадкові змінні.

Варіант 10: $\int_3^4 \frac{dx}{x^2 - 3x + 2}$

Хід роботи:

Спочатку виконано аналітичне обчислення заданого інтеграла для перевірки результатів. Отримане точне значення:

$$I = \int_3^4 \frac{dx}{x^2 - 3x + 2} = \int_3^4 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \right) dx$$

$$I = [\ln|x-2| - \ln|x-1|]_3^4 = 2 \ln(2) - \ln(3)$$

$$I \approx 0.28768$$

А). Взято рівномірно розподілену на проміжку $[3,4]$ випадкову змінну ξ .

Її густина розподілу:

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 3, \\ \frac{2}{5}, & 3 \leq x < 4, \\ 0, & x \geq 4. \end{cases}$$

Звідси $\xi = \frac{2}{5}\gamma$, де γ - стандартна випадкова змінна

Оцінка інтеграла обчислюється як:

$$I \cong \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\frac{2}{5}}{\xi_i^2 - 3\xi_i + 2}$$

Б) Взято випадкову змінну ξ густина розподілу якої за формою наближається до підінтегральної функції.

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 3, \\ \frac{12}{x^2}, & 3 \leq x < 4, \\ 0, & 4 \leq x \end{cases}$$

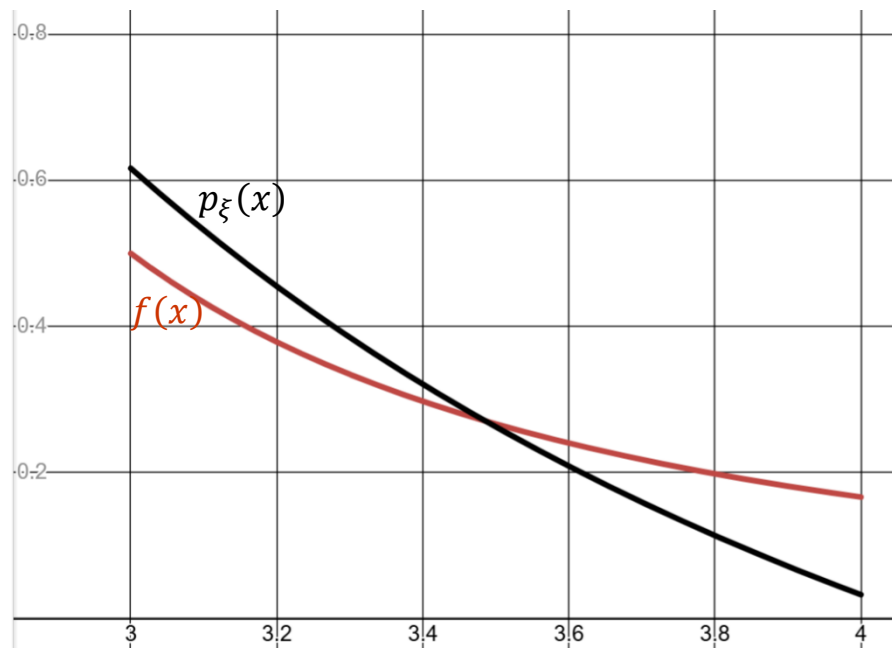


Рис.1. Графік відповідності функції розподілу підінтегральній функції, графік функції розподілу зміщено по осі ординат для візуального представлення

Змодельовані значення для неї: $\int_3^{\xi} \frac{12}{x^2} dx = 4 - \frac{12}{x} = \gamma$, де γ - стандартна випадкова змінна. Тож $\xi_i = \frac{12}{4-\gamma_i}$.

Оцінка інтеграла набула вигляду:

$$I \cong \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{p(x_i)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{\xi_i^2 - 3\xi_i + 2} \div \frac{12}{\xi_i^2}$$

$$I \cong \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\xi_i^2}{12(\xi_i^2 - 3\xi_i + 2)}$$

Для виконання обчислень було реалізовано програму на Python. Код наведено в додатку 1. Результати виконання показали, що обидва методи сходяться до точного розв'язку. Однак метод із застосуванням гіперболічного розподілу дав меншу похибку при однаковій кількості ітерацій ($N=10$)

```
Точне аналітичне значення: 0.287682
-----
Оцінка (рівномірний розп.): 0.300038
Абсолютна похибка:          0.012356
-----
Оцінка (лінійний розп.):    0.284782
Абсолютна похибка:          0.002900
```

Рис.2. Результати обчислень при $N=10$

При більших N обидва методи давали схожу високу точність.

```
Точне аналітичне значення: 0.287682
-----
Оцінка (рівномірний розп.): 0.286913
Абсолютна похибка:          0.000769
-----
Оцінка (гіперболічний розп.): 0.286666
Абсолютна похибка:          0.001016
```

Рис.3. Результати обчислень при $N=100$

```
Точне аналітичне значення: 0.287682
-----
Оцінка (рівномірний розп.): 0.286842
Абсолютна похибка:          0.000840
-----
Оцінка (гіперболічний розп.): 0.287383
Абсолютна похибка:          0.000300
```

Рис.4. Результати обчислень при $N=1000$

Додаток 1. Код програми.

```
import numpy as np
import random
def generateRandomNumbers(n):
    numbers = []
    for i in range(n):
        numbers.append(random.random())
    return np.array(numbers)

def func(x):
    return 1 / (x**2 - 3*x + 2)

def uniform(N):
    gamma = generateRandomNumbers(N)
    const = 0.4
    integral_estimate = np.mean(const * func(const * gamma))
    return integral_estimate

def hyperb(N):
    gamma = generateRandomNumbers(N)

    eta = 12/(4-gamma)

    p_eta = 12/eta**2

    integral_estimate = np.mean(func(eta) / p_eta)
    return integral_estimate

if __name__ == "__main__":
    N_trials = 1000

    exact_value = 2 * np.log(2) - np.log(3)

    est_uniform = uniform(N_trials)
    est_linear = hyperb(N_trials)

    print(f"Точне аналітичне значення: {exact_value:.6f}")
    print("-" * 50)
    print(f"Оцінка (рівномірний розп.): {est_uniform:.6f}")
    print(f"Абсолютна похибка: {abs(exact_value - est_uniform):.6f}")
    print("-" * 50)
    print(f"Оцінка (гіперболічний розп.): {est_linear:.6f}")
    print(f"Абсолютна похибка: {abs(exact_value - est_linear):.6f}")
```